Jesús Gaspar Miranda Lamadrid

November, 06 2026

Business Case for BI/IA Executive - Prueba Técnica

Link de repositorio: https://github.com/jgasparml/prueba_jelly.git

Parte 1. Análisis de rendimiento

1. KPIs por campaña

Campaign	CTR	CPC	CPA	ROAS
C_101	5.00%	$0.53	$6.67	7.50x
C_102	1.20%	$0.65	$26.32	1.52x
C_103	1.20%	$0.33	$150.00	0.27x
C_104	6.00%	$0.44	$3.64	13.75x
C_105	1.00%	$0.76	$28.18	1.42x
C_106	1.10%	$0.41	N/A	0.00x
C_107	5.00%	$0.60	$7.89	6.33x

Métrica	Fórmula
CTR	(Clicks / Impressions) × 100
CPC	Spend / Clicks
CPA	Spend / Conversions
ROAS	Revenue / Spend

2. Rendimiento por canal

Canal	Spend	Conversions	Revenue	CPA	ROAS
Google Search	$3,500	590	$29,500	$5.93	8.43x
Meta Ads	$5,600	205	$8,200	$27.32	1.46x
TikTok Ads	$2,750	12	$480	$229.17	0.17x

3. Rendimiento global

- Total Spend: $11,850 USD

- Total Revenue: $38,180 USD

- Total Conversions: 807

- Total Clicks: 22,200

- Total Impressions: 1,515,000

- Global CTR: 1.47%

- Global CPC: $0.53 USD

- Global CPA: $14.68 USD

- Global ROAS: 3.22x

4. Recomendación para presupuesto adicional

La recomendación que le daría al manager sería priorizar el canal de Google Search, porque presenta el mayor retorno sobre la inversión en comparación con los demás canales. Recomiendo destinar el presupuesto adicional por medio de una expansión controlada y monitoreando el ROAS continuamente.

Pero antes de todo, advertirle sobre los tres riesgos más alarmantes para mi perspectiva:
1. La saturación del volumen de búsqueda, ya que inyectar más presupuesto podría agotar la demanda actual de las palabras clave principales y elevar el costo por click.
2. Descuidar los demás canales terminaría secando el tráfico de nuevos usuarios.
3. Revisar de inmediato la campaña C_106 que ya quemó $950 USD con un 95% de rebote y ni una sola conversión registrada.

Parte 2. Habilidad Técnica

SQL:

```
SELECT
    channel,
    SUM(spend_usd) AS spend_total,
    SUM(clicks) AS clicks_total,
    SUM(platform_conversions) AS conversions_total,
    SUM(tracked_revenue_usd) AS revenue_total,
    SUM(tracked_revenue_usd) / NULLIF(SUM(spend_usd), 0) AS ROAS,
    SUM(spend_usd) / NULLIF(SUM(platform_conversions), 0) AS CPA
FROM campaigns
WHERE platform_conversions >= 1
GROUP BY channel
ORDER BY ROAS DESC;
```

PYTHON:

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('prueba.csv')

# Limpieza de datos: convertir columnas a numéricas y eliminar comas

numeric_cols = ['spend_usd', 'impressions', 'clicks', 'platform_conversions', 'tracked_revenue_usd']

for col in numeric_cols:

    df[col] = pd.to_numeric(df[col].astype(str).str.replace(',', '', regex=False), errors='coerce')

# Filtros: campañas con min 1 conversión

df_filtered = df[df['platform_conversions'] >= 1]

# Agrupación: por canal y suma de métricas numéricas

df_grouped = df_filtered.groupby('channel')[numeric_cols].sum().reset_index()

# Cálculo: ROAS y CPA

df_grouped['ROAS'] = df_grouped['tracked_revenue_usd'] / df_grouped['spend_usd']

df_grouped['CPA'] = df_grouped['spend_usd'] / df_grouped['platform_conversions']

# Renombrar: columnas para reflejar métricas totales

df_grouped = df_grouped.rename(columns={

    'spend_usd': 'spend_total',

    'clicks': 'clicks_total',

    'platform_conversions': 'conversions_total',

    'tracked_revenue_usd': 'revenue_total'})

# Selección y Ordenamiento: columnas finales y orden por ROAS descendente

output_cols = ['channel', 'spend_total', 'clicks_total', 'conversions_total', 'revenue_total', 'ROAS', 'CPA']

df_global = df_grouped[output_cols].sort_values(by='ROAS', ascending=False)

# Visualización

df_global

#Creación: archivo CSV con métricas globales

# df_global.to_csv('global_metrics.csv', index=False)
```

Parte 3. Data storytelling y Estructura de Visualización

1. Jerarquía Visual (Boceto / Wireframe)

a) Tarjetas Principales | KPIs

- Total Spend
- Tracked Revenue

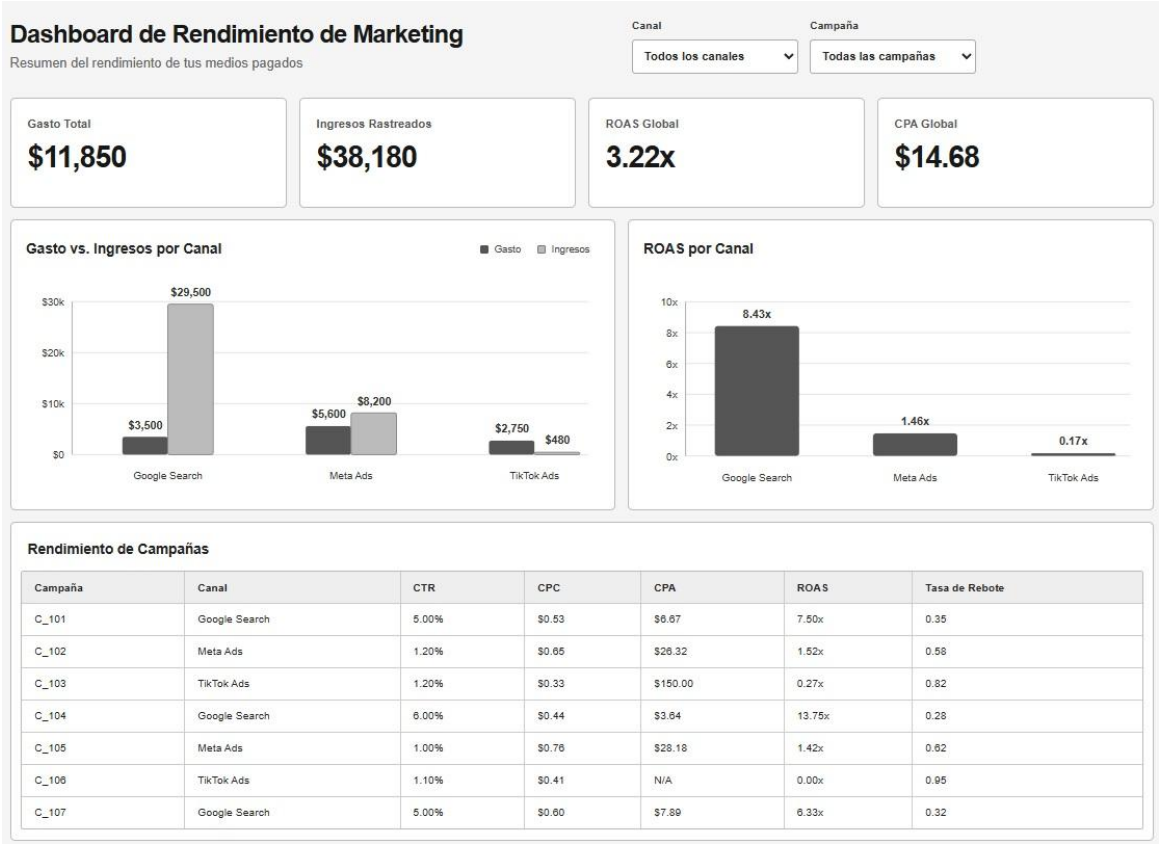
- Global ROAS
- Global CPA

b) Visualizaciones

- KPI Cards: Spend, Revenue, ROAS y CPA.
- Bar Chart: Spend vs. Revenue por canal.
- Bar Chart: ROAS por canal.
- Tabla de campañas: CTR, CPC, CPA, ROAS y Bounce Rate.
- Slicers/Filtros: Channel, Campaign y Date.

- Elegí un Bar Chart porque permite comparar de forma clara la inversión y los ingresos de cada canal, facilitando la identificación de cuáles están generando mejores resultados respecto a lo que se invierte. Considero que es una mejor opción que un gráfico de pastel o dona, ya que estos últimos funcionan mejor para mostrar proporciones de un total.

Wireframe:



Campaña	Canal	CTR	CPC	CPA	ROAS	Tasa de Rebote
C_101	Google Search	5.00%	$0.53	$6.67	7.50x	0.35
C_102	Meta Ads	1.20%	$0.65	$26.32	1.52x	0.58
C_103	TikTok Ads	1.20%	$0.33	$150.00	0.27x	0.82
C_104	Google Search	6.00%	$0.44	$3.64	13.75x	0.28
C_105	Meta Ads	1.00%	$0.76	$28.18	1.42x	0.62
C_106	TikTok Ads	1.10%	$0.41	N/A	0.00x	0.95
C_107	Google Search	5.00%	$0.60	$7.89	6.33x	0.32

2. Data Storytelling

Key Insight

Google Search concentra el 77.3% de los ingresos atribuidos con apenas el 29.5% de la inversión publicitaria, alcanzando un ROAS de 8.43x. Mientras que Meta que presenta un

retorno de 1.46x y TikTok de apenas 0.17x. Recomiendo priorizar una expansión controlada de Google Search y revisar la eficiencia y medición de los canales sociales antes de redistribuir completamente el presupuesto.

Parte 4. Criterio Operativo y Escalación de Riesgos

1. Fallos en la implementación del TikTok Pixel o del evento Purchase, problemas en la recepción del evento o errores técnicos en la landing page y en el proceso de checkout.
2. Correo para manager:

¡Hola! Buen día. Durante el análisis realizado a las camoañas detecté una anomalía en C_106 de TikTok Ads. La campaña registra una inversión de $950 y 2,310 clicks, pero cero conversiones registradas, además de un Bounce Rate del 95%.

Propongo realizar lo siguiente:

- Validar que TikTok Pixel y el evento Purchase estén correctamente implementados y registrando conversiones.
- Revisar la landing page y el checkout para descartar errores técnicos o problemas de carga que provoquen el abandono de los usuarios.
- Identificar posibles discrepancias de medición o atribución en los resultados de GA4.

Mientras identificamos la causa, recomendaría congelar temporalmente la inversión de esta campaña y evaluar su reestructuración una vez validado el tracking y el rendimiento real.

Saludos.